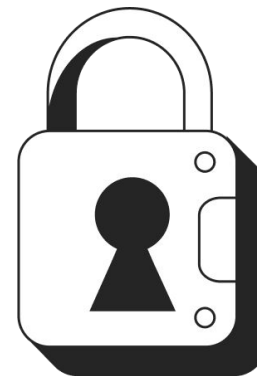
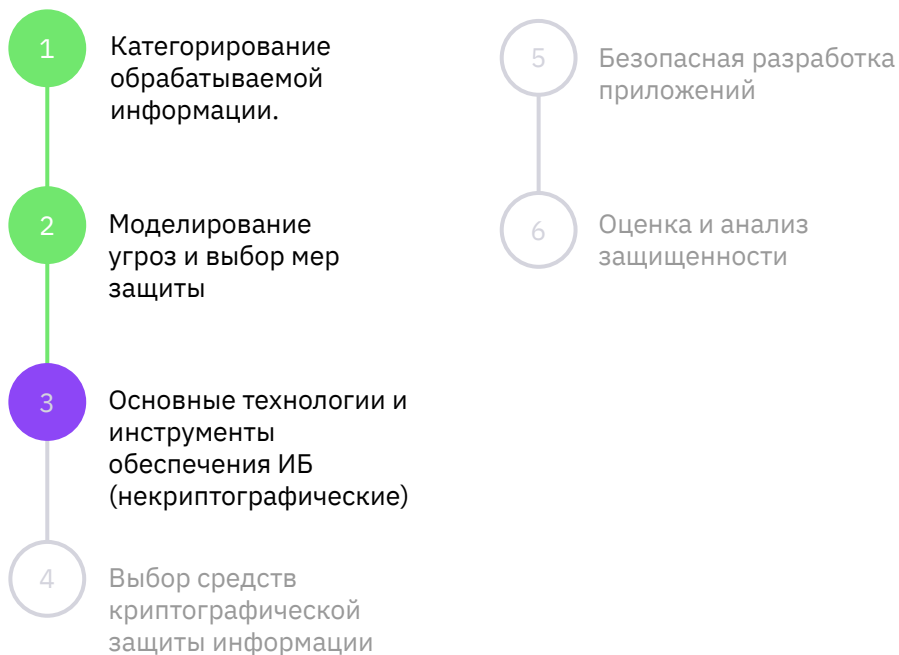


Основы информационной безопасности

Семинар 3. Основные технологии
и инструменты обеспечения ИБ
(некриптографические)

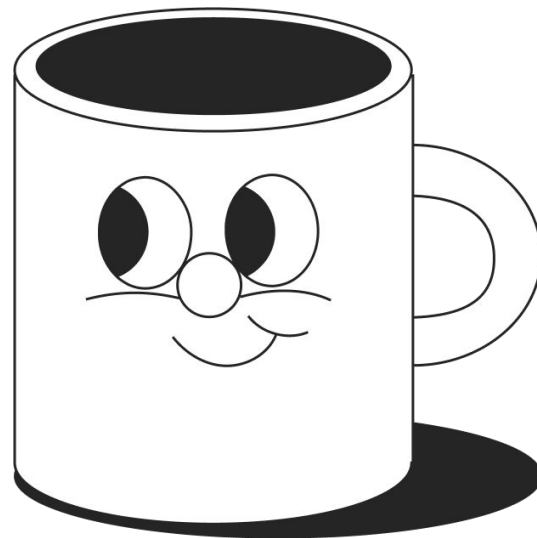


План семинаров “Основы информационной безопасности”



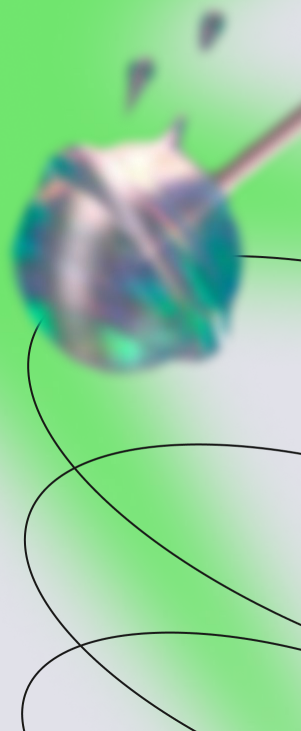
Что будет на уроке сегодня

-  Повторение теории.
-  Задание №1 «Выбор пароля».
-  Задание №2 «Дискреционное управления доступом».
-  Задание №3 «Просмотр событий».
-  Задание №4 «Работа с VirusTotal ».
-  Домашнее задание.
-  Подведение итогов.
-  Рефлексия (самоанализ).



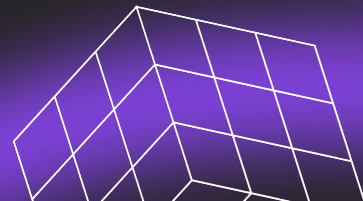
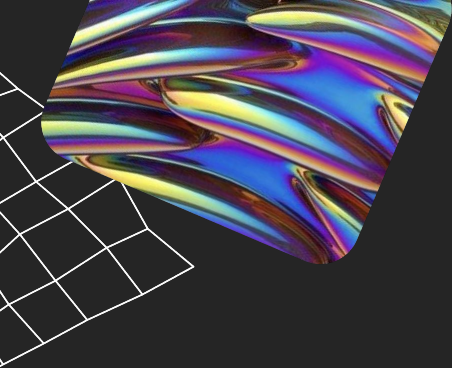


Повторение
теории





Ключевые встроенные средства (механизмы)
защиты информации?





Ключевые встроенные средства (механизмы) защиты информации?

Управление доступом (access management)

Идентификация: Действия по присвоению субъектам и объектам доступа идентификаторов и/или по сравнению предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов

Аутентификация: Действия по проверке подлинности субъекта доступа и/или объекта доступа, а также по проверке принадлежности субъекту доступа и/или объекту доступа предъявленного идентификатора доступа и аутентификационной информации

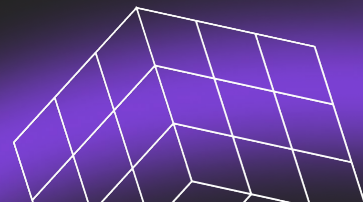
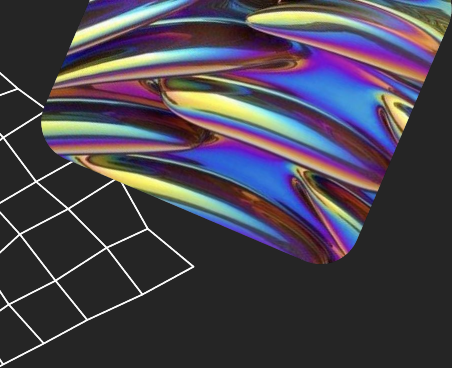
Авторизация: Предоставление субъекту доступа прав доступа, а также предоставление доступа в соответствии с установленными правилами управления доступом

Регистрация (учёт) событий безопасности: Процесс автоматического (автоматизированного) занесения в электронный журнал регистрации событий безопасности записи о событии безопасности

Authentication, authorization, and accounting (AAA)



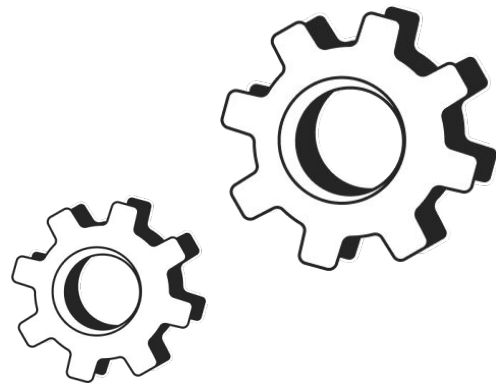
Основные требования к сложности паролей?





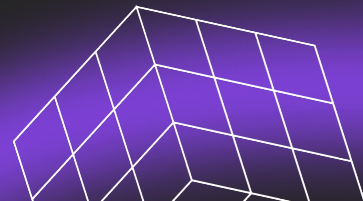
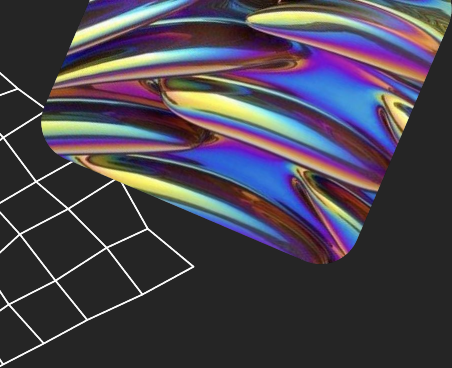
Основные требования к сложности паролей?

- 📌 Длина пароля: 8+символов.
- 📌 Состав пароля:
Требования к составу (Aa1@).
Мнемонические пароли.
- 📌 Смена пароля:
Периодическая.
При подозрении на компрометацию.





Методы (модели) разграничения прав доступа?

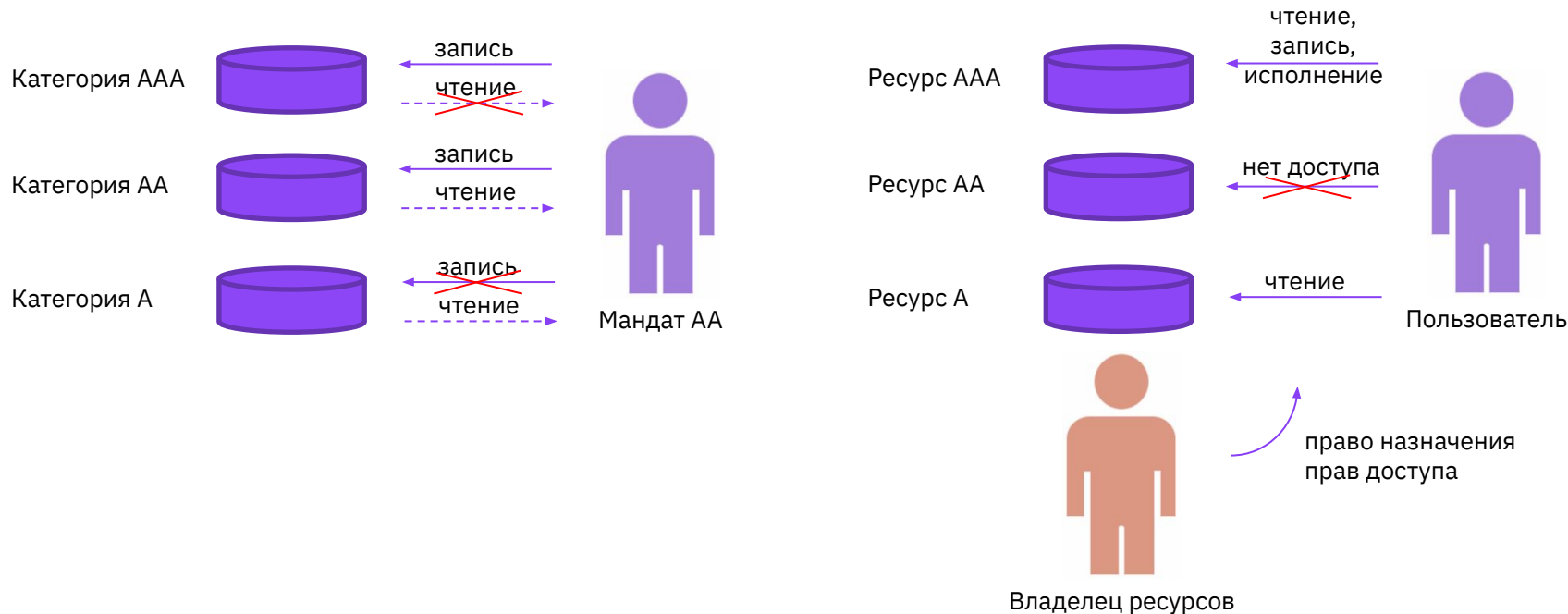




Методы (модели) разграничения прав доступа?

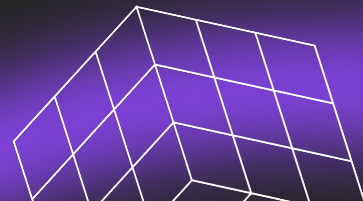
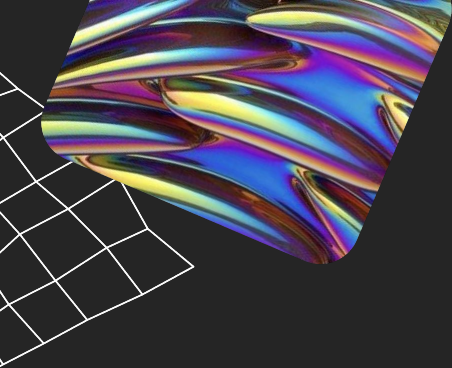
📌 Мандатное разграничение прав доступа (MAC)

📌 Дискреционное разграничение доступа (DAC)





Популярные категории событий безопасности?





Популярные категории событий безопасности?

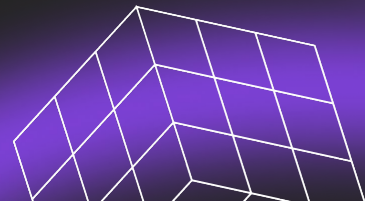
- Управление учётными записями и аутентификаторами (паролями), особенно привилегированными учётными записями.
- Вход и попытки входа пользователей, особенно удалённого доступа и попытки входа привилегированных пользователей.
- Управление журналами (записями) регистрации событий, особенно отключение аудита событий или очистка журналов аудита событий.
- Сбои в работе СрЗИ, особенно отключение СрЗИ или длительное отсутствие связи с системой управления.

- Вход учетной записи
- Управление учетными записями
- Подробное отслеживание
- Доступ к службе каталогов (DS)
- Вход/выход
- Доступ к объектам
- Изменение политики
- Использование привилегий
- Система
- Аудит доступа к глобальным объектам

Syslog Severity	Severity Level
Emergency	Level 0, highest level
Alert	Level 1
Critical	Level 2
Error	Level 3
Warning	Level 4
Notice	Level 5
Informational	Level 6
Debugging	Level 7



Популярные сервисы для антивирусного (репутационного) анализа?





Популярные сервисы для антивирусного (репутационного) анализа?



VirusTotal



Abuse IP DB



KasperskyThreat Intelligence Portal



Kaspersky
Threat Intelligence Portal

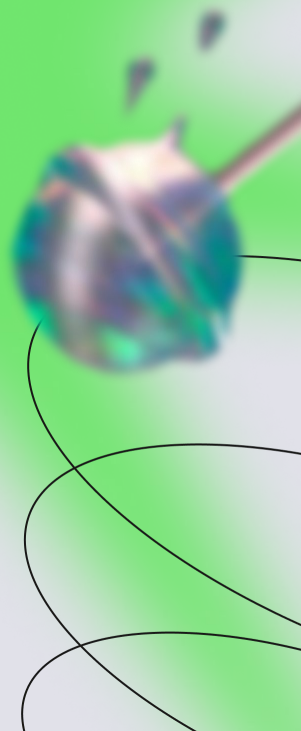
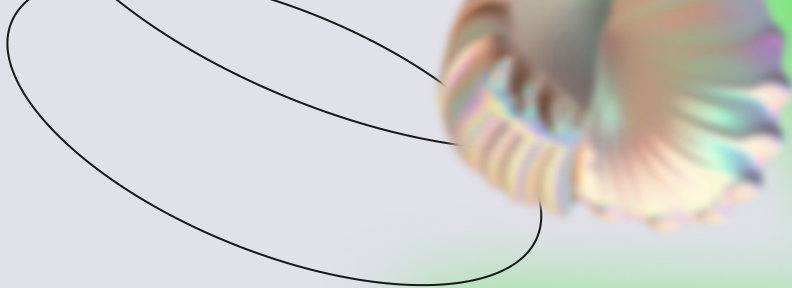


IBM X-Force Exchange

IBM X-Force Exchange



Задания

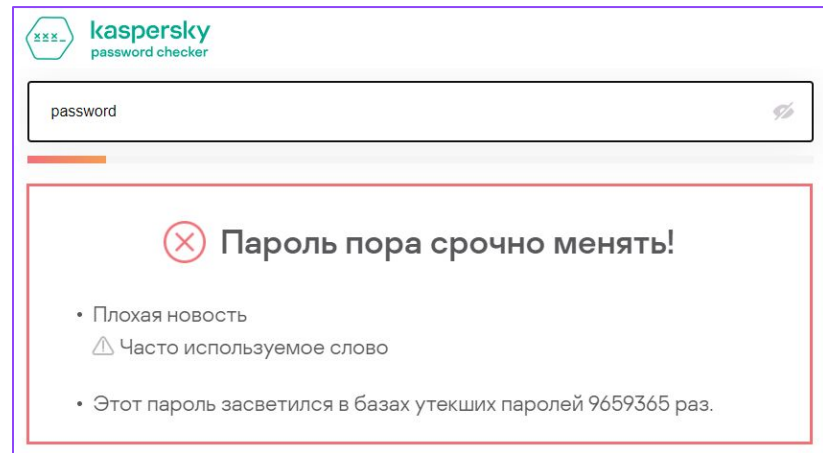




Задание №1 “Выбор пароля”

Вам как ИБ-специалисту пришла пора сменить свой пароль:

-  Выберите несколько паролей.
-  Проверьте их в сервисе *password.kaspersky.com**
-  Сделайте скриншот итогового варианта.
-  Расскажите, почему именно он.



* Возможные альтернативы: <https://2ip.ru/passcheck/> и <https://www.passwordmonster.com/>



5 минут





Задание №1 (ответ*)

GB2023_TaskPractice 

 **Хороший пароль!**

- Хорошая новость: у вас стойкий ко взлому пароль.
- Ваш пароль не встречается в базах утекших паролей.

Imade=900d=PASS 

 **Хороший пароль!**

- Хорошая новость: у вас стойкий ко взлому пароль.
- Ваш пароль не встречается в базах утекших паролей.

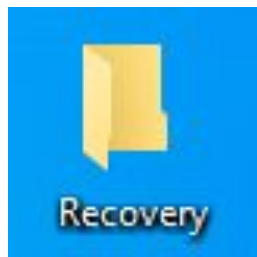
* Возможны авторские варианты ответов



Задание №2 “Дискреционное управление доступом”

Вам как ИБ-специалисту необходимо настроить дискреционный доступ к каталогу с файлами «Recovery», куда помещаются резервные копии (выгрузки) из базы данных:

- 📌 Один каталог «Recovery» (место размещения на усмотрение студента).
- 📌 Права только на чтение каталога для отдельного пользователя (выбор пользователя на усмотрение студента).





Задание №2 (инструкция для Linux*)



Создать каталог:

```
# mkdir /var/recovery
# ls -l
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Oct  4 16:10 recovery
```



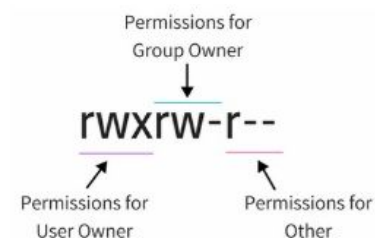
Изменить группу, которой принадлежит созданный каталог:

```
# chgrp testteam /var/recovery
# ls -l
drwxr-xr-x  3 root testteam 4096 Oct  4 16:15 recovery
```



Изменить права для группы, используя коды разрешений (заменить ЧЧЧ):

```
# chmod( ЧЧЧ ) /var/recovery
```



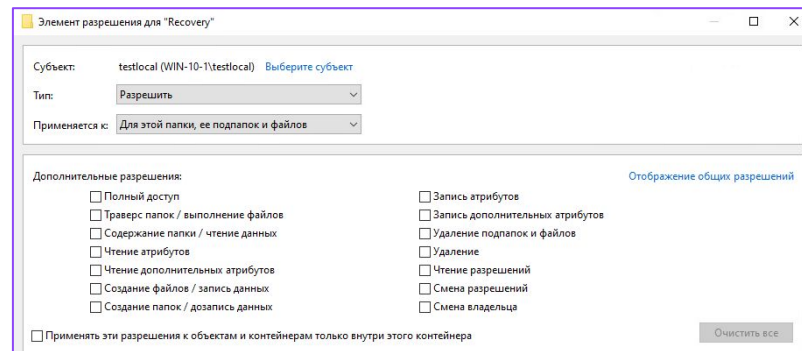
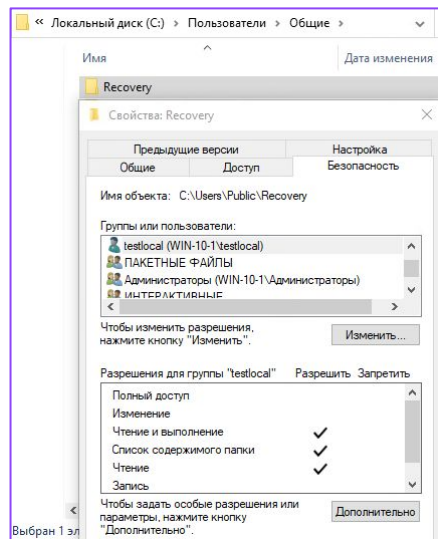
Число	разрешение
0	—
1	-X
2	-W-
3 (т.е. 2 + 1)	-WX
4	r-
5 (т.е. 4 + 1)	r-X
6 (т.е. 4 + 2)	rw-
7 (т.е. 4 + 2 + 1)	rwx

* На примере Kali Linux (Debian like)



Задание №2 (инструкция для Windows*)

- Создать каталог, указать выбранного пользователя в Свойства -> Безопасность
- Изменить права доступа (дополнительные разрешения):



* На примере Windows 10



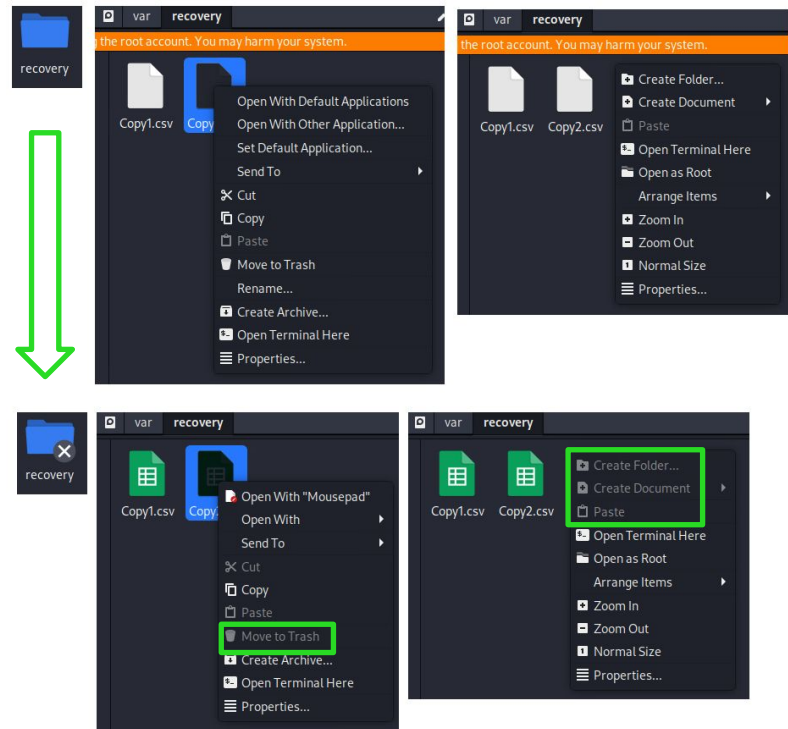
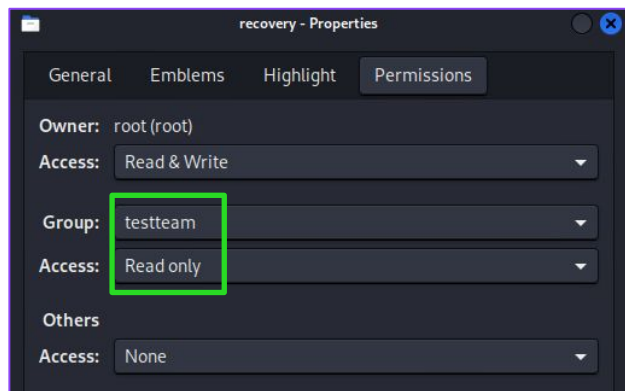
20 минут



Задание №2 (ответ для Linux*)

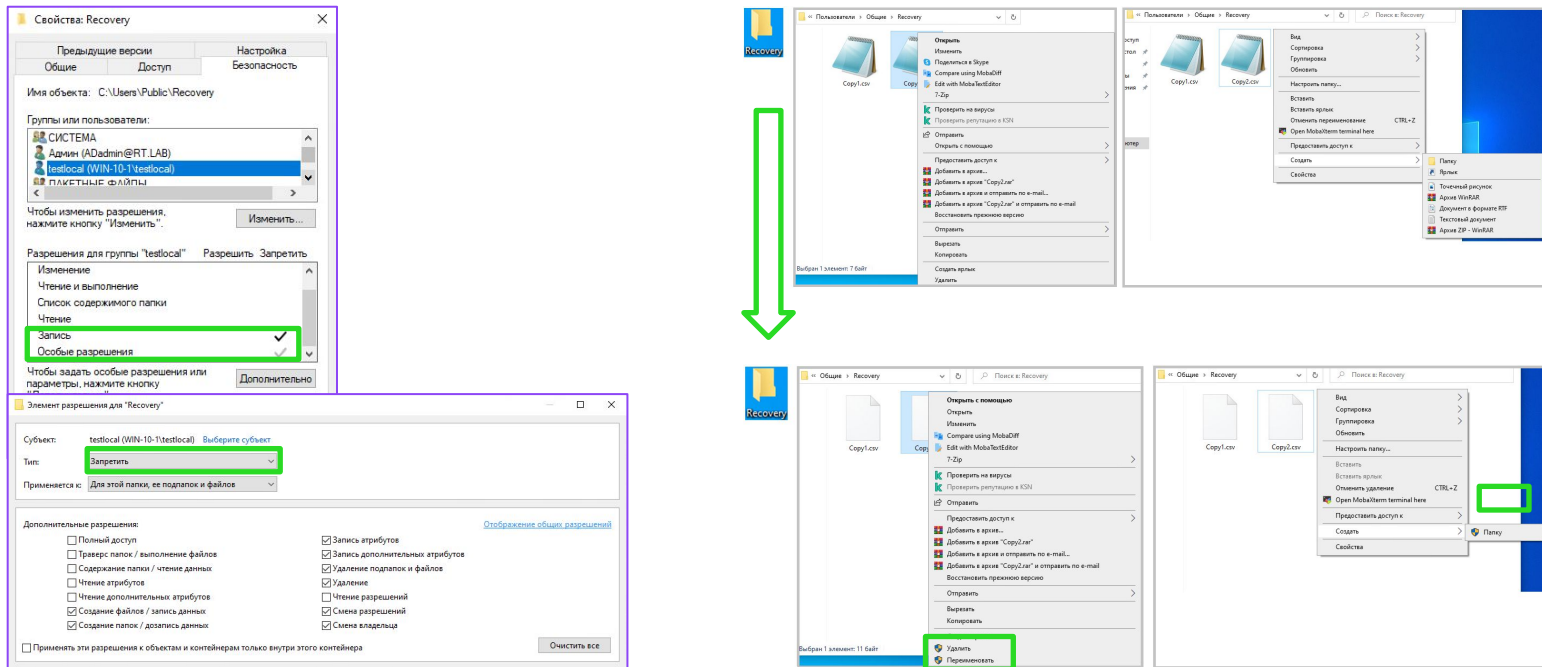
```
# chmod 740 /var/recovery
```

```
# ls -l  
drwxr--r-- 3 root testteam 4096 Oct 4 16:15 recovery
```



* На примере Kali Linux (Debian like)

Задание №2 (ответ для Windows*)



* На примере Windows 10



Задание №3 “Просмотр событий” (вопрос для Windows)

Вам как ИБ-специалисту необходимо проанализировать историю входов в операционную систему Windows.

-  Вызвать MSC-оснастку «Просмотр событий» (Event Viewer) в Windows разными способами:
 - Комбинация WIN + R (или приложение «Командная строка») и ввести *eventvwr.exe* или *eventvwr.msc*, или *eventvwr*.
 - Комбинация Windows + X и выбрать «Просмотр событий».
 - Найти в каталоге *%SystemRoot%\System32 eventvwr.exe* или *eventvwr.msc*
-  Найти события успешного входа: id 4624.
-  Выйти из операционной системы, повторно войти, сначала введя неверный пароль, найти событие неуспешного входа: id 4625.
-  Ознакомиться с другими событиями и возможностями по фильтрации событий.



Задание №3 “Просмотр событий” (вопрос для Linux)

Вам как ИБ-специалисту необходимо проанализировать историю входов в операционную систему Linux:

-  Просмотреть данные в журналах аутентификации:
 - `/var/log/secure` (для Red Hat like).
 - `/var/log/auth.log` (для Debian like).

-  Разными способами:
 - `cat /var/log/auth.log`
 - `tail -n 10 /var/log/auth.log`
 - `grep "session opened" /var/log/auth.log`

-  Найти события успешного входа.
-  Выйти из операционной системы, повторно войти, сначала введя неверный пароль, найти событие неуспешного входа.
-  Ознакомиться с другими событиями.



10 минут





Задание №3 (ответ для Windows*)

Просмотр событий

Файл Действие Вид Справка

Просмотр событий (Локально)

Настраиваемые представления

Журналы Windows

Приложение

Безопасность

Установка

Система

Перенаправленные события

Журналы приложений и служб

Подписки

Безопасность Событий: 31 964 (1) Есть новые события

Отфильтровано: Журнал: Security; Источник: Код события: 4624. Событий: 2 220

Ключевые слова	Код собы...	Дата и время	Источник	Категор
Аудит успеха	4624		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит успеха	4624		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит успеха	4624		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит успеха	4624		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит успеха	4624		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит успеха	4624		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит успеха	4624		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит успеха	4624		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит успеха	4624		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит успеха	4624		Microsoft Windows sec...	Logon

Событие 4624, Microsoft Windows security auditing.

Общие Подробности

☒ Понятное представление ☐ Режим XML

+ System

- EventData

SubjectUserSid S-1-5-18

SubjectUserName WIN-10-1\$

SubjectDomainName RT

SubjectLogonId 0x3e7

TargetUserSid S-1-5-21-437327597-2055006203-24691004

TargetUserName testlocal

Просмотр событий

Файл Действие Вид Справка

Просмотр событий (Локально)

Настраиваемые представления

Журналы Windows

Приложение

Безопасность

Установка

Система

Перенаправленные события

Журналы приложений и служб

Подписки

Безопасность Событий: 31 917

Отфильтровано: Журнал: Security; Источник: Код события: 4625. Событий: 4

Ключевые слова	Код собы...	Дата и время	Источник	Категор
Аудит отказа	4625		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит отказа	4625		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит отказа	4625		Microsoft Windows sec...	Logon
Аудит отказа	4625		Microsoft Windows sec...	Logon

Событие 4625, Microsoft Windows security auditing.

Общие Подробности

☒ Понятное представление ☐ Режим XML

+ System

- EventData

SubjectUserSid S-1-5-18

SubjectUserName WIN-10-1\$

SubjectDomainName RT

SubjectLogonId 0x3e7

TargetUserSid S-1-0-0

TargetUserName testlocal

* На примере Windows 10



Задание №3 (ответ для Linux)



/var/log/auth.log (для Debian like)

```

12:54:26 sshd[9503]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost= user=
12:54:27 sshd[9503]: Failed password for from port 56875 ssh2
12:54:38 sshd[9503]: Connection closed by authenticating user from port 56875 [preauth]
12:55:02 sshd[9507]: Accepted password for from port 56879 ssh2
12:55:02 sshd[9507]: pam_unix(sshd:session): session opened for user by (uid=0)
12:55:02 systemd-logind[670]: New session 19 of user .

```

```

10:53:53 ubuntu-test login[861]: FAILED LOGIN (1) on '/dev/tty1' FOR 'UNKNOWN', Authentication failure
10:53:53 ubuntu-test login[861]: pam_unix(login:auth): check pass: user unknown
10:53:53 ubuntu-test login[861]: pam_unix(login:auth): authentication failure; logname=LOGIN uid=0 euid=0 tty=/dev/tty1 ruser= rhost=
10:53:56 ubuntu-test login[861]: FAILED LOGIN (2) on '/dev/tty1' FOR 'UNKNOWN', Authentication failure
10:54:09 ubuntu-test login[861]: pam_unix(login:session): session opened for user root(uid=0) by LOGIN(uid=0)
10:54:09 ubuntu-test systemd-logind[846]: New session 1258 of user root.
10:54:09 ubuntu-test systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
10:54:09 ubuntu-test login[80134]: ROOT LOGIN on '/dev/tty1'

```



/var/log/secure (для Red Hat like)

```

13:22:33 sshd[2996]: Accepted password for from port 57272 ssh2
13:22:33 sshd[2996]: pam_unix(sshd:session): session opened for user by (uid=0)
13:22:33 sshd[2996]: pam_lastlog(sshd:session): unable to open /var/log/lastlog: No such file or directory
13:23:11 sudo: : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/cat /etc/rsyslog.conf
13:23:11 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
13:23:11 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root

```

```

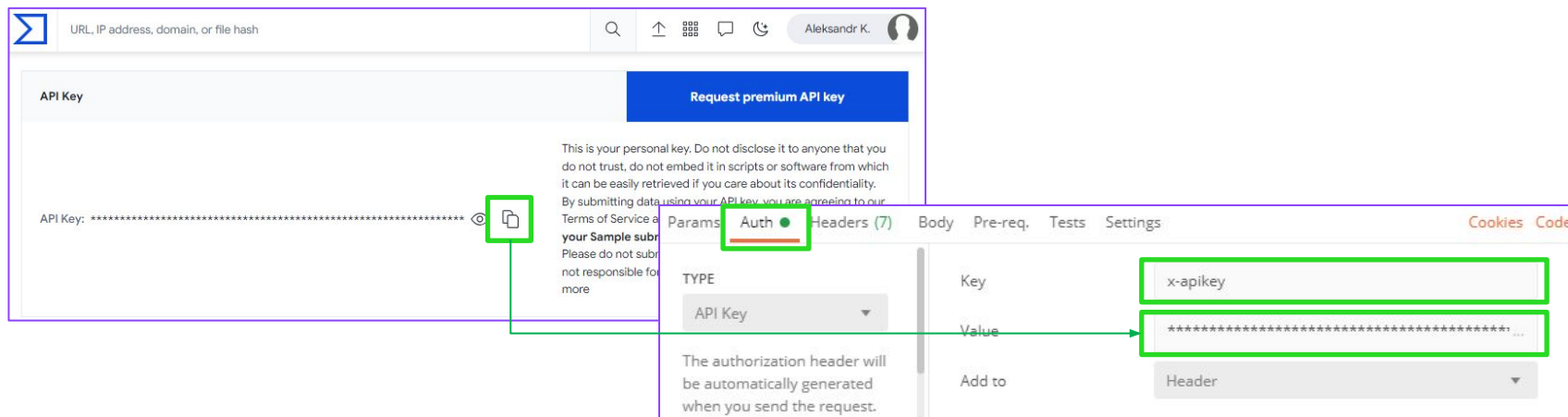
10:48:45 test-centos7 unix_chkpwd[28147]: password check failed for user (root)
10:48:45 test-centos7 gdm-password]: pam_unix(gdm-password:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=/dev/tty1 ruser= rhost= user=root
10:48:45 test-centos7 gdm-password]: pam_succeed_if(gdm-password:auth): requirement "uid >= 1000" not met by user "root"
10:48:45 test-centos7 gdm-password]: gkr-pam: the password for the login keyring was invalid.
10:48:51 test-centos7 gdm-password]: gkr-pam: the password for the login keyring was invalid.
10:48:51 test-centos7 gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session closed for user gdm

```

Задание №4 “Работа с VirusTotal” (вопрос + инструкция)

Проверка объектов с использованием сервиса VirusTotal:

- 📌 Скопировать API Key из личного кабинета VirusTotal*
- 📌 Установить приложение Postman**



* https://www.virustotal.com/gui/user/<user_name>/apikey

** <https://www.postman.com/downloads/>



Задание №4 “Работа с VirusTotal” (инструкция)

Для IP-адреса GET-запрос

GET https://www.virustotal.com/api/v3/ip_addresses/8.8.8.8

Headers (7)

Key: x-apikey

Value: [REDACTED]

Add to: Header

Body

```
1 {
2   "data": {
3     "attributes": {
4       "jarm": "29d3fd00029d29d00042d43d00041d598ac0c1012db967b1ad0ff2491b3ae",
5       "network": "8.8.8.0/24",
6       "last_https_certificate_date": 1696346272,
7       "tags": [],
8       "whois": "Level 3 Parent, LLC LVL-T-ORG-8-8 (NET-8-0-0-0-1) 8.0.0.0 - 8.127.255.255\nGoogle LLC LVL-T-GOGL-8-8-8 (NET-8-8-8-0-1) 8.8.8.0 - 8.8.8.255\n",
9       "last_analysis_date": 1696345972,
10      "as_owner": "GOOGLE",
11      "last_analysis_stats": {
12        "harmless": 65,
13        "malicious": 3,
14        "suspicious": 0,
```

3 / 90

3 security vendors flagged this URL as malicious

Reanalyze Search Graph API

http://8.8.8.8/

Last Analysis Date: 1 day ago

Community Score

DETECTION DETAILS COMMUNITY 28

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

CrowdSec	Malicious	CyRadar	Malicious
Xcitium Verdict Cloud	Malware	Abusix	Clean
Acronis	Clean	ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean	AlienVault	Clean
alphaMountain.ai	Clean	Antiy-AVL	Clean
Artists Against 419	Clean	Avira	Clean
benkow.cc	Clean	Bfore.Ai PreCrime	Clean
BitDefender	Clean	BlockList	Clean

Задание №4 “Работа с VirusTotal” (инструкция)

- Для URL-адреса сначала POST-запрос, чтобы получить «id»
- Затем GET-запрос с использованием полученного «id», чтобы получить данные

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `https://www.virustotal.com/api/v3/urls`. The request is configured with the following parameters:

KEY	VALUE	DESCRIPTION
☒ url	ya.ru	
Key	Value	Description

The response body is displayed in JSON format:

```
1 {
2   "data": {
3     "type": "analysis",
4     "id": "u-10319ba64ee224aa6637a888a2bd36b666b45805b995e6ca45a61bad1292bcbb-1696234694",
5     "links": {
6       "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/analyses/
7         u-10319ba64ee224aa6637a888a2bd36b666b45805b995e6ca45a61bad1292bcbb-1696234694"
8     }
9   }
```

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `https://www.virustotal.com/api/v3/analyses/u-10319ba64ee224aa6637a888a2bd36b666b45805b995e6ca45a61bad1292bcbb-1696234694`. The request is configured with the following headers:

KEY	VALUE	DESCRIPTION
Key	Value	Description

The response body is displayed in JSON format:

```
1 {
2   "meta": {
3     "url_info": {
4       "url": "http://ya.ru/",
5       "id": "10319ba64ee224aa6637a888a2bd36b666b45805b995e6ca45a61bad1292bcbb"
6     }
7   },
8   "data": {
9     "attributes": {
10      "date": 1696234694,
```




Задание №4 “Работа с VirusTotal” (объекты проверки)

Проверить:

-  IP-адрес вашего компьютера
-  URL-адрес сервиса, где у вас электронная почта или т.п.
-  URL-адрес вашего работодателя или ВУЗ-а
-  94.156.189[.]28 (убирая квадратные скобки)
-  cheardealnow[.]top (убирая квадратные скобки)

Сделать отдельные вкладки в Postman и веб-браузере на каждый объект проверки (не менее 5 шт.)

* Описание API: <https://developers.virustotal.com/reference/ip-info>



20 минут





Задание №4 “Работа с VirusTotal” (ответ*)

```

1  {
2    "data": {
3      "attributes": {
4        "jarm": "25d3fd00025d25d00025d3fd25d25dbbc3637e9ad820e5c83b58a633fe7bb",
5        "network": "94.156.189.0/24",
6        "last_https_certificate_date": 1694659176,
7        "tags": [
8          "self-signed"
9        ],
10     },
11     "whois": "inetnum: 94.156.189.0 - 94.156.189.127\nnetname: VPSAG-COM\nnrem
AA40325-RIPE\nntech-c: AA40325-RIPE\nabuse-c: VAC50-RIPE\nnstatus: ASSI
ORG-RL322-RIPE\nremarks: ----- LAW ENFORCEMENT -----
at +357.960.768.77\nremarks: -----
202\nnaddress: 6059\nnaddress: Larnaca\nnaddress: CYPRUS\nnphone: +357960
redcluster\ncreated: 2018-10-19T11:50:16Z\nlast-modified: 2023-01-03T
+35796076877\nnnic-hdl: AA40325-RIPE\nmnt-by: redcluster\ncreated: 202
belcloud\ncreated: 2017-04-26T14:37:12Z\nlast-modified: 2017-04-26T14
12     "last_analysis_date": 1694659173,
13     "as_owner": "Belcloud LTD",
14     "last_analysis_stats": {
15       "harmless": 59,
16       "malicious": 11,
17       "suspicious": 1,
18       "undetected": 22,
19       "timeout": 0
20     },
21   },
22   {
23     "meta": {
24       "url_info": {
25         "url": "http://cheapdealnow.top/",
26         "id": "1ac05367ab348989e5b7447d841440cdbaad6471c8fd18cfc75867ce77b7eebe"
27       },
28     },
29     "data": {
30       "attributes": {
31         "date": 1694603819,
32         "status": "completed",
33         "stats": {
34           "harmless": 56,
35           "malicious": 17,
36           "suspicious": 0,
37           "undetected": 17,
38           "timeout": 0
39         }
40       }
41     }
42   }
43 }

```

* Возможны авторские варианты ответов, т.к. у репутации есть срок актуальности



Домашнее задание





Домашнее задание

- 📌 Самостоятельно выполнить задания 2 и 3 сегодняшнего семинара с операционными системами, которые не были доступны студенту во время занятия (скриншоты в Google Docs)
- 📌 * Напишите программу на Python, которая будет взаимодействовать с API VirusTotal (файл формата .py или .ipynb)





Вопросы?

Вопросы?

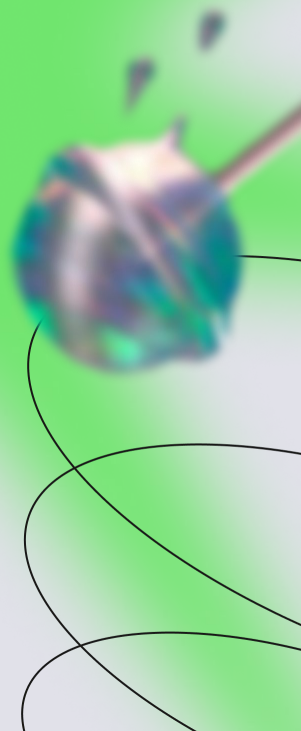
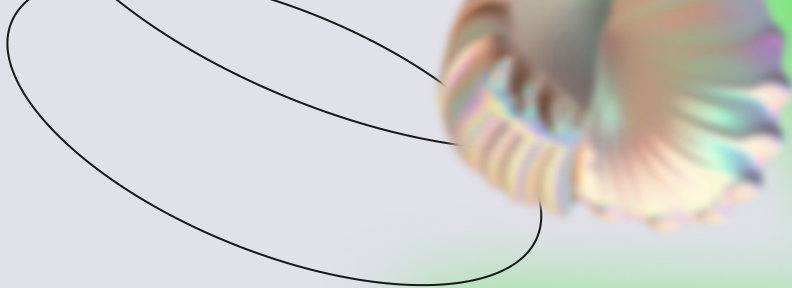


Вопросы?



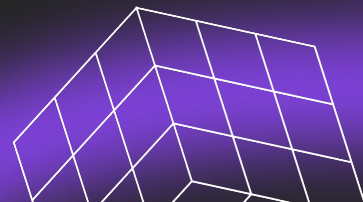
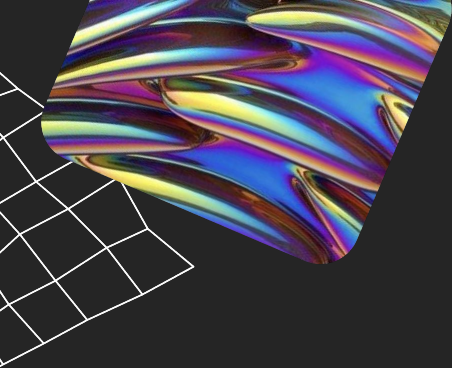


Подведем итоги



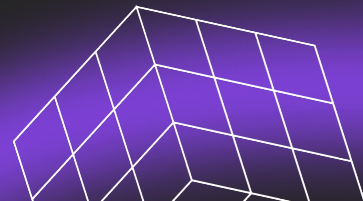
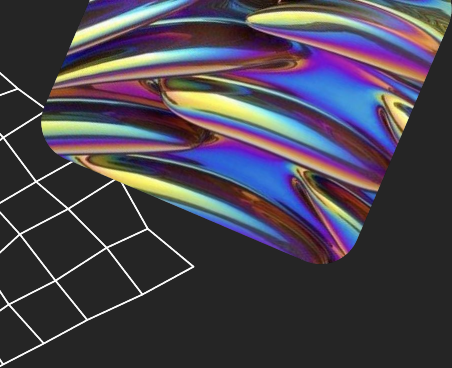


Что было сложного
на семинаре?



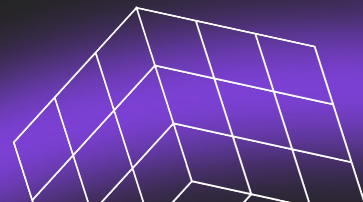
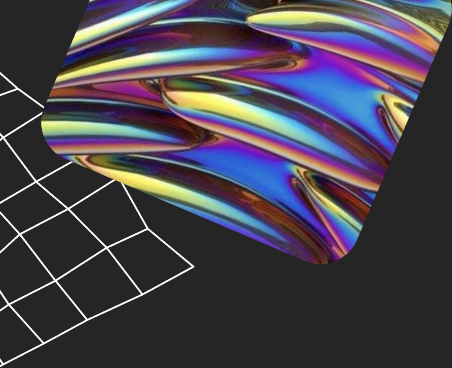


Напишите 3 вещи в комментариях,
которым вы научились сегодня.





Как настроение?





Спасибо за работу!

